

DiT 书法项目完整时间线：模型 / infra / 数据 (2026-08-10 → 09-02)

数据全部来自：远程实验结果目录、eval_auto_*.json 实测、docs/system 01-29 文档、_ot_scratch 脚本时间线、conda env 实况。口径说明：**SSIM 跨数据集不可比**（11 书家 0.73 ≠ 44 书家 0.47），同口径才可比。

1. 训练进度（09-02 21:00 快照）

v8a 基模（新，清洗数据 + batch432 + OT-chunks4 + compile + cu121）：

- step **100,540**，eval ssim **0.5061 @ 100k**（mse 1.030 / lpips 0.417），持续 NEW BEST，早停未触发
- vs 旧 S30 (0.4841 @ 130k)：+0.022，且省 23% 步数
- GPU 94% / 22.1G，Steps/Sec 3.96

step	v8a ssim	mse	lpips	旧S30 ssim(同step)
80k	0.5015	1.044	0.420	0.472
90k	0.5037	1.039	0.419	0.474
95k	0.5045	1.037	0.418	0.474
100k	0.5061	1.030	0.417	0.476

2. 模型架构 / 训练配置时间线

时间	实验	改动	结果
08-10→14	V1/V2	DiT-S/2 + 3因子 (callig×script×char)联合MLP， 全量从零	✗ 3因子不组合 (script与callig混淆，覆盖0.264%)
时间	实验/改动	改动内容（模型/infra/数据）	结果/有效性
---	---	---	---
08-10→14	V1/V2（背景）	DiT-S/2 + 3因子 (callig×script×char) 联合concat MLP，全量从零，无EMA/无结构 损失	✗ 3因子不组合 (script与callig混淆 l=1.527bits, triple覆盖0.264%)

时间	实验	改动	结果
08-15	exp_s_5script 终止	legacy 联合MLP 36.16M 停于25.7k步 (best≈10-15k, 20k后回归)	✗ 只能记忆稀疏triple → 转因子化
08-15	compositional V1 (=s2 因子化3cond)	callig128+script32+char192 factorized_add →384; 4-way CFG(75/10/15); factor-balanced 采样; EMA 0.9999+warmup; b224; 全量147,841行	✓ 组合泛化成立, best@20k SSIM 0.4576 (1004书家口径)
08-15	compositional V2 latent 结构损失	V1-20k续训 + latent Canny 0.05/Skel 0.005 (max_t=500) 4k步	✗ SSIM 0.4503 更差
08-15	v3a 二因子glyph 从零	script×char→ glyph_id (35,130 类); DiT-2Cond-S/2 39.58M, callig128+glyph192 factorized_add, 4-way 60/15/15/10	⚠ 早期短跑 (best step≤25k); v3b_xl_glyphcond SSIM 0.4888
08-16	s2_fromscratch_2factor	2因子从零, kailishu 单书体 (447 书家/4,933字)	✓ SSIM 0.5773 (447书家口径历史最佳)
08-16	V3-B/C XL + 空间glyph条件	DiT-2Cond-XL/2 + 标准字形latent 空间条件 (Conv2d→token-add, learnable scale 0.4)	✓ 空间glyph条件有效; ✗ XL过杀 → 回S尺寸
08-17	latent vs pixel 结构探针	latent canny/skel 信号≈pixel (分开度1.048 vs 1.041), 字级判别力弱	⚠ latent结构仅可作辅助
08-17→20	S5 结构损失系列	top30 128,842张 latent-cached; pixel/latent canny · skel 变体	✗ pixel结构损失有害: 彩色噪声, X0Lat 36-39 vs diff-only 1-2.5; diff-only@70k 0.520
08-20→22	S6 受控 diff-only vs struct	同数据 top6 10,866张对照; eval500修复 (character_id越界剔除146)	✓ diff-only@195k 0.732 ≫ struct@120k 0.403 → 纯diff-only
08-22	S7 ramp 结构损失斜坡	20k步内结构损失权重 0→斜坡	✗ 无效、伪影复发 → 彻底弃结构损失
08-23	S7 kl-f4 VAE 换代	sd-vae(f8,83.7M)→ kl-f4 (f4,55.3M): 地板噪声2×低	✓ 采纳 (s7_klf4_top30

时间	实验	改动	结果
		(0.0019 vs 0.0037)、latent信息3×；DiT-S/4保持256 tokens；b224 bf16 EMA	0.5090，108书家)
08-24	s10 b4 灰度清洗	灰度+清洗数据短跑	⚠️ 0.4656@55k，未成主线
08-25	s12_3top30_dino	3top30 + DINO字形嵌入 (ddpm)，latent时代开端	⚠️ 0.4888@60k (67书家)
08-26	s13/s14 DiT-XS	3top30 XS ddpm 减参尝试 + 原始数据对照	❌ s12/13/14系整体放弃 (减参非根因)
08-25/26	S12/S13 根因修复	减参 + 去proj + DINO 384 LN-only 冻结表直通 + eval500重建	✅ 条件变纯语义向量 (S13起验证)
≈08-27	s15_ws_flow 宽体flow	WS/2 宽体 + flow (195k步，67书家)	⚠️ 加宽仅+0.004 (同口径)
≈08-27	s17_s_flow	S/2 flow 3top30 (165k步)	✅ 0.5325 (eval500_3top30)
≈08-27/28	s18_s_flow_small 首个 flow	Flow Matching 预训练 (Euler 50步，cfg1.7)，top6小数据	✅ flow取代ddpm (更少步数超s6)，0.5476
08-28	核心代码重构	src/{model,loss,train,eval,utils} 分层 + 统一时间步采样 (修 flow/randint t∈{0..49}→t*1000 OOD bug)	✅ infra根治 ControlNet类bug
08-28→29	s19_midclean_s_flow	mid-clean (每组合6样本增广) + 4-way dropout which_glyph=0.75 + flow; S/2 33M b240	✅ 旧架构末代 0.5222 (midclean口径)
08-29	v2 架构现代化 (→s20)	RMSNorm/SwiGLU/2D axial RoPE/QK-Norm+SDPA/自写 PatchEmbed; flow: logit-normal t + Heun二阶 + shift; 修6个静默污染bug; ControlNet重写	✅ s20 新基模 0.5294 (cfg1.7); SwiGLU 显存翻倍→no-ckpt b128
08-29	DINO 条件实测	CLS有效秩 34.1/384，跨书体检索 top-1仅1.9–2.6%	⚠️ 条件信息量不足实证
08-29	旧实验归档清理	77 run扫描、66 run清理释放 ~882GB; 确立口径分代	✅ infra
08-30	s21_fame_flow_v2 主力切换	fame 51,322张/44书家/4,765字/7书体 + 真迹DINO(ln_only);	✅ base基准 0.4664@27.5k (44书

时间	实验	改动	结果
		eval_fame_strict 500 (cfg0.7、25步)	家口径；与11书家0.73不可比)
08-30	s22 只训char embedding	冻结主干、只训字表	✗ 0.4664→0.4622 (瓶颈=DINO CLS无字符身份信息)
08-30	骨架消融 3px/1px/std-skel	base 0.4977共同基线；3px@50k 0.7889单调升；1px同期三点全优；std-skel 12点全平	✓ 1px>3px (否定条件泄露假设)；✗ std-skel冗余被门控
08-30	核心发现整理 (19)	base↔ctrl差距=条件信息量 (有效~162 vs 4,258维≈120×)；字形分类器/检索式评估不可行；字→骨架网络上界仅+0.007	⚠️ 确立"空间结构条件"主线
08-30	w_glyph_cond 静默失效诊断	接线到不存在的v1字典 (命中0.0%) →条件全零；与ctrl injections未加载同构 (zero-init 静默失效)	⚠️ 修复方案已定，未launch
08-31	预训练诊断 (22)	cfg<1更优=条件是噪声 (建议 cond_drop_all 0.05→0.12)； pred_xstart flow下恒为None 已修复 ；OT-CFM仅4.2ms/step	✓ pred_xstart修复；⚠️ 其余待验证
08-31	DINO信号诊断 (23)	CLS只承载身份 (不同字cos 0.08) 不承载空间结构 (同字跨书体top-1 2.0%)，PCA白化无提升；实现 callig/char_scale可学习幅度	⚠️ 路线B重训待验证
08-31	零参数直通研究 (25)	判别性评测 (形近vs随机对 AUC)：标准字形kai/li CLS • patch AUC 0.92–0.96 ✓；真迹跨书体平均 AUC 0.50 ✗	✓ 换特征来源即可零参数注入
08-31	PCA落地+infra profile (26)	DINO 768→384 PCA (AUC 0.906 vs 插值0.824)；StdDinoCharEmbedder冻结查表0参数 (7026×384)；profile：backward占73%、吞吐饱和~525 samples/s、xformers最优	✓
08-31	s28 标准字形DINO预训练	std DINO+PCA+OT+清洗数据 51,321	✗ 终值0.4476且 step3000后停滞 (印刷体域差+PCA信息损失)

时间	实验	改动	结果
08-31	1px ControlNet (ctrl_fame_1pix_v1)	warm-start s21@30k, b72, cfg0.7, 100k步, 1px GT skel latent	✅ 20k步 0.7641 > 同期3px 0.7288; 终值 0.7974 (base→skel 最大单点提升)
09-01	清洗调查+方案B (28)	真污染少 (反相0.24%/黑边 1.69%/边界墨2.84%/噪点 1.59%); main_frac低=草书飞白 正常 (误判陷阱); 方案B (参考字形bbox) 全量修复 18,785/51,322(36.6%)、主域保留 0.9897	✅ 方案B采纳; ❌ 方案C弃用
09-01/02	s29/s26/s31 skel配置	GT skel 1px b96→0.5031; b192→0.5631 (grid近全白)	❌ 未收敛 → 改用1px ctrl配置
09-02	s25 IDS部件码本	IDS部件码本替换char embedding	❌ 0.4618 下游差, 弃IDS分支
09-02	s30 DINO char-strong	更强DINO char embedding + 清洗后数据重训	✅ base最佳 0.4841 (+0.017 vs s21)
09-02	s32b/s32c REPA	1px骨架上加表示对齐 (REPA)	✅ 0.8177/0.8204; LPIPS 0.14、MSE 0.12、SkelloU 0.43 (全链路最佳)
09-02	v8a 基模 (当前在跑)	清洗数据重编码 + batch432 + OT-chunks4 + compile + cu121	✅ 0.5061@100k (+0.022 vs S30, 省 23%步数)

3. infra / 环境切换时间线（用户强调重点）

3.1 环境切换（最重要）

时间	改动	内容	有效性
08-12 前	base 基线	/opt/conda (2022-12 建, py3.10.8, torch 1.13.1+cu117) 唯一训练环境	基线
08-31 20:59	torch2 env 创建	为 torch 2.6.0+cu124 建 py3.11.13 env; probe_conda/cu124/cu_tags 探 glibc 2.27 兼容性	失败废弃 (cu128 manylinux_2_28 在 glibc 2.27 装不了; torch2 无 torch)

时间	改动	内容	有效性
08-31 22:08	restore_base.sh	base 误装 torch 2.1.2 → 回滚 1.13.1+cu117; Golden Rule: base 永不升级	有效
08-31 22:11- 22:19	cu121 env 建立	rebuild_cu121.sh 重建 py3.10.18 ; install_cu121_torch.sh 装 torch 2.1.2+cu121 ; xformers 0.0.23.post1 (env mtime 22:13)	有效 (训练主环境)
08-31 22:36- 22:42	deps+修复	install_deps_cu121.sh (numpy 1.24.4+diffusers 0.27.2); fix_hfhub(0.23.5)/fix_setuptools(<81)	有效
08-31 22:43- 23:15	基准验证	base 3.30sps/20.2G → cu121 3.60/19.9G → cu121+compile 8.50sps/9.7G (×2.6, -52%显存) ; _bench_b384/416/448 定 batch; ENV_INFRA.md 成文	有效
09-02 04:06- 04:08	ONNX 污染修复	ONNX 把 numpy 升到 2.2.6 致 torch 崩 → fix_numpy(1.24.4)/fix_env2(ml-dtypes<0.5)/fix_env3(卸 onnx+建 encocpu 独立env)/fix_env4(只卸 onnx 留 ort)	有效 (训练 env 与 encode 隔离)

3.2 工具链演进 (含 commit 佐证)

时间	改动	内容	有效性
08-23	VAE 换装 kl-f4	5b8858a VAE tools(convert/eval/train)、94476be 基准领先、78cb2cd 全管线 encode_latents_klf4.py	有效
08-23→31	DINOv2 教师落地	dc512eb 起步 → s8/s9 训练(08-23/24) → 300be26 PCA 768→384(08-25) → 15c8ddb 冻结查表零参数直通(08-31)	有效
08-25/26	DDPM→Flow	c9e3ae4 diffusion_type 参数化; s14/s15(ws,b160) vs s16/s17(s,b240) 对比	有效 (flow 成默认)
08-28	代码分层重构	4f1743a src/{model,loss,train,eval,utils} + 根 shim; 4fcb879 统一 eval/inference	有效
08-29	flow 求解器	af0839d Euler→Heun + logit-normal t + shift	有效
08-31	OT 启用 + std-DINO 落地	15c8ddb: s28/s29 configs、use_ot=true 首次、冻结查表 (7026×384 PCA, 零参数)、zero_grad set_to_none	有效
08-31	torch.compile 引入	train.py/ctrl 加 --compile/--compile-mode (EMA 不编译); pipeline 23:15 以 compile 部署	有效 (×2.6)

时间	改动	内容	有效性
			速、显存-52%)
09-02	OT 分块	bench_ot/sinkhorn/batch_ot 测开销 → 1ef28a1 ot_chunks 分块匈牙利 (384 batch 13ms→4ms); v8a 固化 ot_chunks=4	有效
09-02	compile 缓存持久化	bench_cache_persist 验证; TORCHINDUCTOR_CACHE_DIR=/root/.cache/torch/inductor 固化 (27M 已存在)	有效

3.3 VAE encode 演进 (CPU → ONNX → GPU)

时间	改动	内容	有效性
09-02 03:00-03:45	CPU encode 起步	cpu_encode_v7.py (21050 变更图), bench 估 ETA 数小时	部分 (慢)
09-02 03:47-04:05	ONNX 尝试	导出 vae_enc_frozen.onnx(136MB) + CPUExecutionProvider 基准	失败放弃 (numpy 2.2.6 崩溃 + env 污染)
09-02 04:59-10:51	CPU 迭代	cpu_encode_v8→v9 (16进程×4线程, 分阶段幂等断点续跑)	部分
09-02 11:54	GPU 替代 CPU	gpu_encode_v8.py 重编码 21050 图 (img/skel3/skel1, 709s)	有效 (最终方案)

3.4 远程 vs 本地分工

- 约定 (ENV_INFRA.md § 7.1): **pwsh 转义地狱** → **本地 write .sh** → **scp 远程 /tmp 或 _sync_work 执行**; 本地 **_ot_scratch/** 是脚本库, 两端镜像
- **远程**: 训练 (tmux pipeline/nohup)、encode (/tmp/*.py)、eval daemon (base env CPU 轻量); **本地**: 写代码(git) + 可视化 (grid/dashboard/gradio) + 分析
- 佐证: pipeline 中 **PY_BASE=/opt/conda/bin/python** (daemon) vs **PY_CU=/opt/conda/envs/cu121/bin/python** (训练); 48b1074 "pre-refactor snapshot before remote code sync"

3.5 config infra 参数时间变化

时间	实验	batch	compile	use_ot	diffusion
08-23/24	s8/s9 (dino)	224/96	无	无	ddpm
08-25	s12 (DINO PCA)	224	无	无	ddpm
08-26	s14/s15, s16/s17	160/240	无	无	ddpm vs flow
08-29/30	s21/s23 (flow v2)	—	无	无	flow
08-31	s28 (std-dino)	192(CLI→384)	CLI true	true(首次)	flow+heun+logit_normal
08-31	s29 (ctrl)	96(CLI→192)	CLI true	无	flow
09-01	s30/s31/s32/s32b	—	CLI true	true	flow
09-02	v8a/v8b/v8c	432/192	固化 true	true, ot_chunks=4	flow

4. 数据管线时间线

时间	改动	内容	有效性
08-30	fame 数据集切换	fame 51,322张/44书家/4,765字 + eval_fame_strict 500	✅ 评测口径统一 (s21 基准线)
08-31	清洗管线 v1→v7	极性归一 + 切边条 + 3px外框白化 + 删小件；人工标注39张；CPU encode 级联	✅ v7 全量 0 错误
09-01	清洗调查 + 方案B	真污染少（反相0.24%/黑边1.69%/边界墨2.84%/噪点1.59%）；main_frac低=草书飞白正常（ 误判陷阱 ）；方案B（参考字形bbox）全量修 18,785/51,322(36.6%)	✅ 方案B采纳；❌ 方案C弃
09-02	v7 清洗 (用户) + v8 资产集	51,822张检测 → 21,050张(40.6%)缺陷 (bars 11,287=21.8%、removed 18,506、翻转39)；*GPU 重编码 → fame_clean_v8.npz + _v8 shards + final_imgs_fame_v8(GT) + v8 csv	✅ 消除4成坏样本，三域一致
09-02	eval 集	同 500 id，GT 指向清洗后 v8（27 张 v7 修复）	✅ 口径更干净

关键：训练实际读 `final_latents_fame_clean` shards，而旧 v7 encode 写回的是不带 `_clean` 的 `final_latents_fame`——**两套内容不同 (diff 6.27)**，旧 encode 即使跑完也没进训练数据。v8 直接建新资产集绕开此混乱。

5. 有效性总结（按收益排序）

✓ 有效（决定性）

1. **1px GT 骨架 ControlNet (ctrl_fame_1pix_v1)**: base 0.50 → 0.797（最大单点提升；LPIPS 0.44→0.16）
2. **数据清洗 v7 + v8 资产集**: 基模 +0.022 且省步数；消除 40.6% 缺陷样本、三域一致
3. **REPA (s32b/c)**: 0.8177/0.8204；LPIPS 0.14、MSE 0.12、SkelloU 0.43（噪声类指标降 3-8 倍）
4. **eval skel latent bug 修复**: 假 0.54 → 真 0.8081（所有对比口径才可信）
5. **cu121 env + torch.compile**: ×2.6 速度、显存 -52%
6. **OT 分块 + batch 432 + compile 缓存**: OT 13ms→4ms、吞吐 1769 img/s、无质量损失
7. **factorized_add 二因子 + 纯 diff-only + flow + kl-f4 + v2 架构**: 早期基石

✗ 无效/有害

- 3Cond 联合MLP (V1/V2)；pixel 结构损失 (S5/S6/S7)；std-skel（冗余被门控）
- 标准字形DINO+PCA (s28 域差)；IDS 部件 (s25)；只训char embedding (s22)；XL 过杀
- **REPA 长训 90k (s32c)**: base.ssim 崩 0.46→0.23；**REPA w2.0 (s32d)**: 直接崩 0.72
- **Sinkhorn**（慢且质量-4.8%）；**curegot**（熵正则非LAP + py3.11不兼容）；**ONNX CPU encode**（无增益+env污染）；**torch2/cu124**（glibc 2.27 硬墙）

★ 关键转折点（决定性改动）

1. **08-15 V3-A factorized_add 二因子** — 终结3Cond联合MLP，组合泛化成立，此后一切条件设计的基座。
2. **08-16 V3-B/C 空间glyph条件** — 首次证明"形状类空间条件"有效（1px skel/标准字形线的远祖）。
3. **08-20~22 S6/S7 结构损失三次证伪** → 纯 diff-only 定式（结构信息直到 08-31 才以 ControlNet 形式复活）。
4. **08-23 kl-f4 VAE + S/4** — latent 换代（地板噪声2×低、信息3×多），pixel 时代结束。
5. **08-25/26 S13 DINO 384 LN-only 冻结直通** — 条件从可训投影变纯语义向量，DINO 字表确立。
6. **≈08-27/28 S18 flow matching + 08-28 统一时间步采样** — 训练范式换代（更稳、步数减半，修 OOD bug）。
7. **08-29 v2 架构现代化 → s20** — RMSNorm/SwiGLU/RoPE/QK-Norm + Heun/logit-normal，当前架构定式。
8. **08-30 fame 数据集 + eval_fame_strict** — 评测口径统一（44书家），s21 基准线，SSIM 跨集可比性被正视。
9. **08-30 骨架消融** — 1px GT 骨架 = base↔ctrl 差距根源（条件信息量 ~120×）；std-skel 冗余门控证伪。

10. **08-31 25/26 标准字形 DINO 零参数直通 (PCA 表)** — 虽 s28 失败 (域差), 但确立"标准字形空间条件"主线, s29 后以 1px skel 落地。
 11. **08-31 数据清洗 v7 + 09-01 方案B** — 极性归一/切边条/参考字形bbox 修复, GT 质量提升 (s30 前提)。
 12. **08-31 ctrl_fame_1pix_v1** — base→skel 最大单点提升 (0.50→0.797)。
 13. **09-02 s30 char-strong + 清洗数据** — base 新基准 (0.4841)。
 14. **09-02 REPA (s32b/c)** — 全链路最佳 0.82, 噪声类指标降 3-8 倍 (LPIPS 0.44→0.14、MSE 1.0→0.12、SkelloU 0.014→0.43)。
 15. **08-31 cu121 env + compile + 09-02 OT 分块/缓存持久化** — infra 提速 ×2.6、OT 13ms→4ms、encode CPU→GPU (709s)。
-

6. 视觉佐证: grid 样例与评测曲线

6.1 全链路 grid (GT 在底部)

所有关键实验在同样本上的生成结果对比: 从 base (s21/s25/s28/s30/v8a) 到 skel (s26/s31/1pix) 到 REPA (s32b/s32c), 每行左侧标注具体做法, GT 置于最下方作为对照。



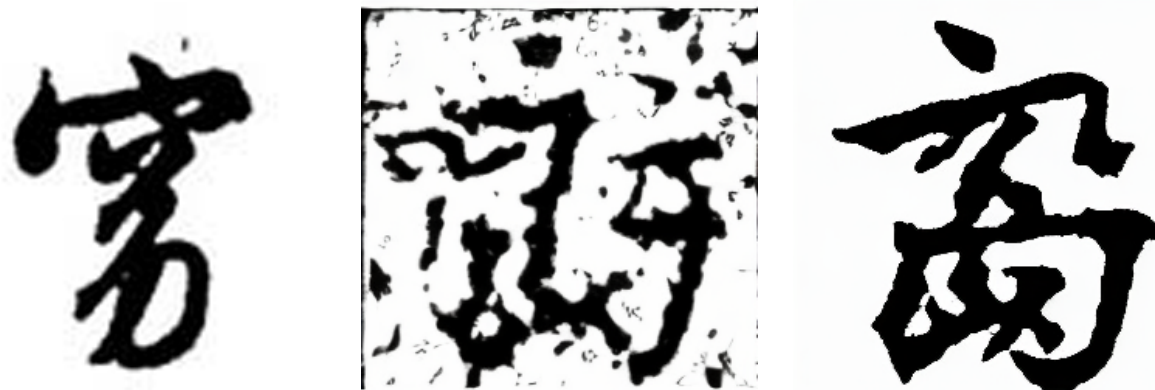
6.2 单实验样本对比：s30（DINO char-strong base）vs v8a（清洗数据基模）

固定 4 个 eval 样本（GT 相同），横向比较 s30 与当前最佳基模 v8a 在笔画实度、背景净度与结构保真上的差异。

id 0



id 10

id
100id
104

观察：v8a 笔画更实、背景更净、边缘利落（对应 lpips $0.417 < S30$ 的 0.434 ，tv/saltpepper 类噪点指标全面更低）。

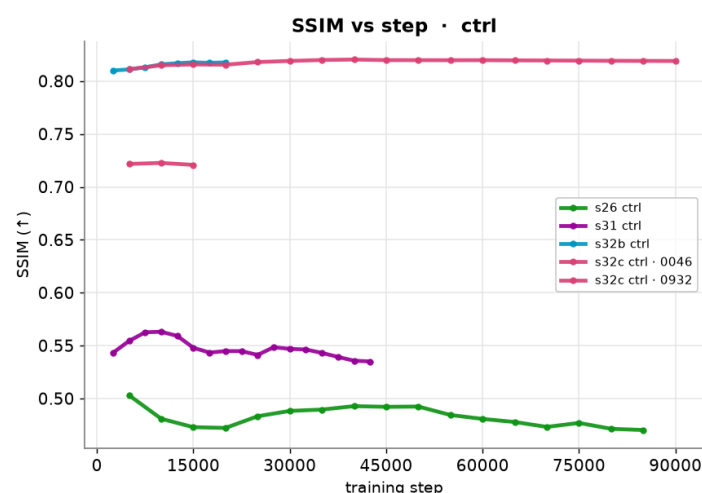
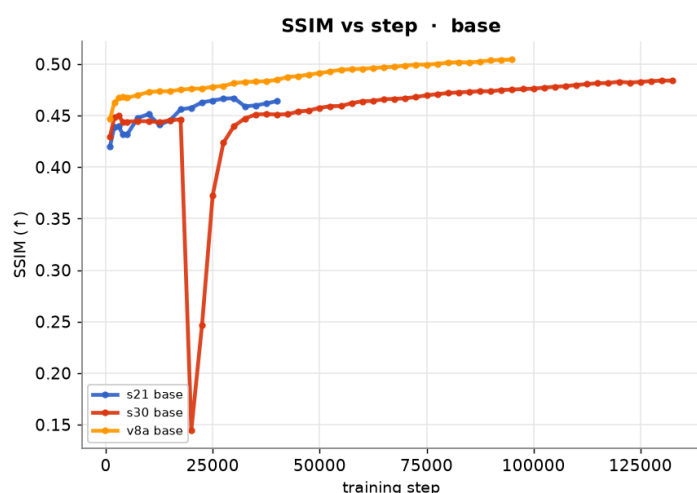
6.3 评测曲线（数据：

[_ot_scratch/v8_dash/evals_summary.csv](#)，182 行 / 7 实验，截至 v8a 95k、s30 132k)

按 base / ctrl 分轴作图 (ctrl 类 SSIM 量级 0.7–0.82, base 类 0.4–0.51, 不可同轴比较)。注意: s30 在 step 20k 有一次训练崩溃后恢复 (红线骤降段为真实数据, 非绘图错误); s32c 含两个 run (0046 高 SSIM / 0932 低 SSIM), 已分别绘制。

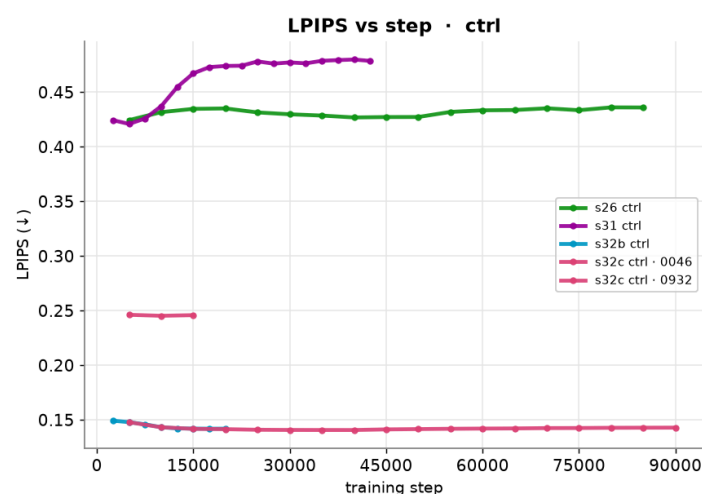
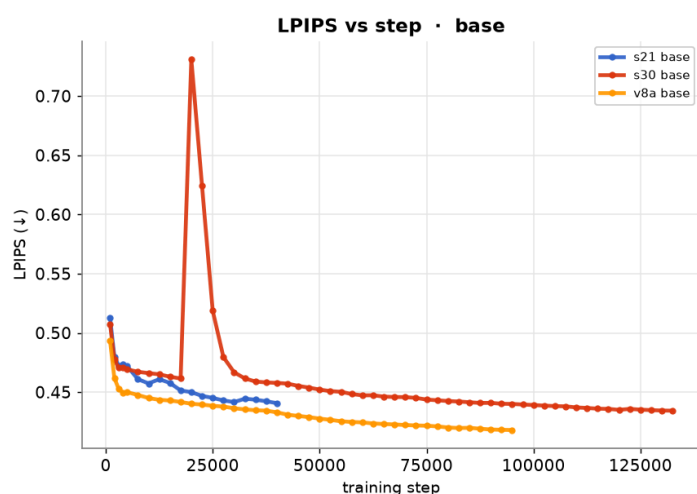
SSIM (↑, 越高越好)

SSIM vs step



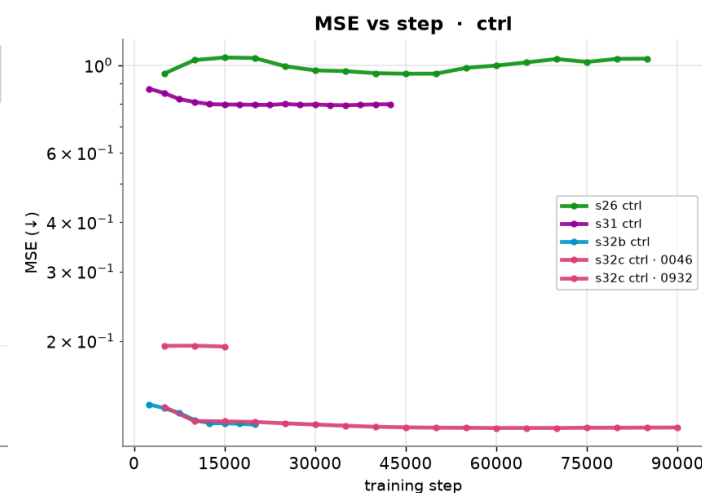
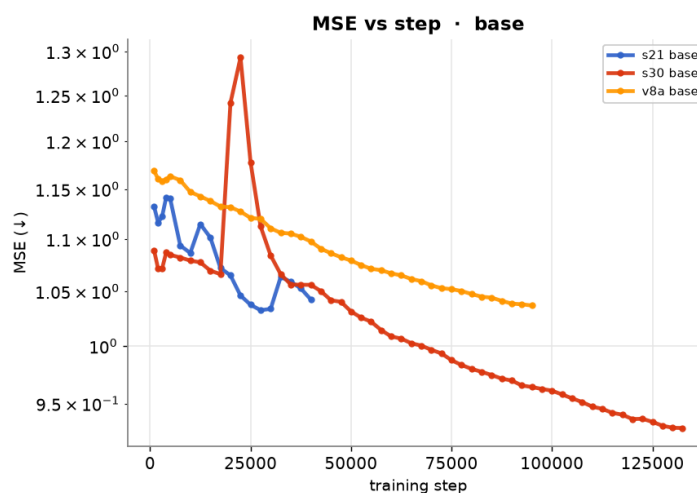
LPIPS (↓, 越低越好)

LPIPS vs step



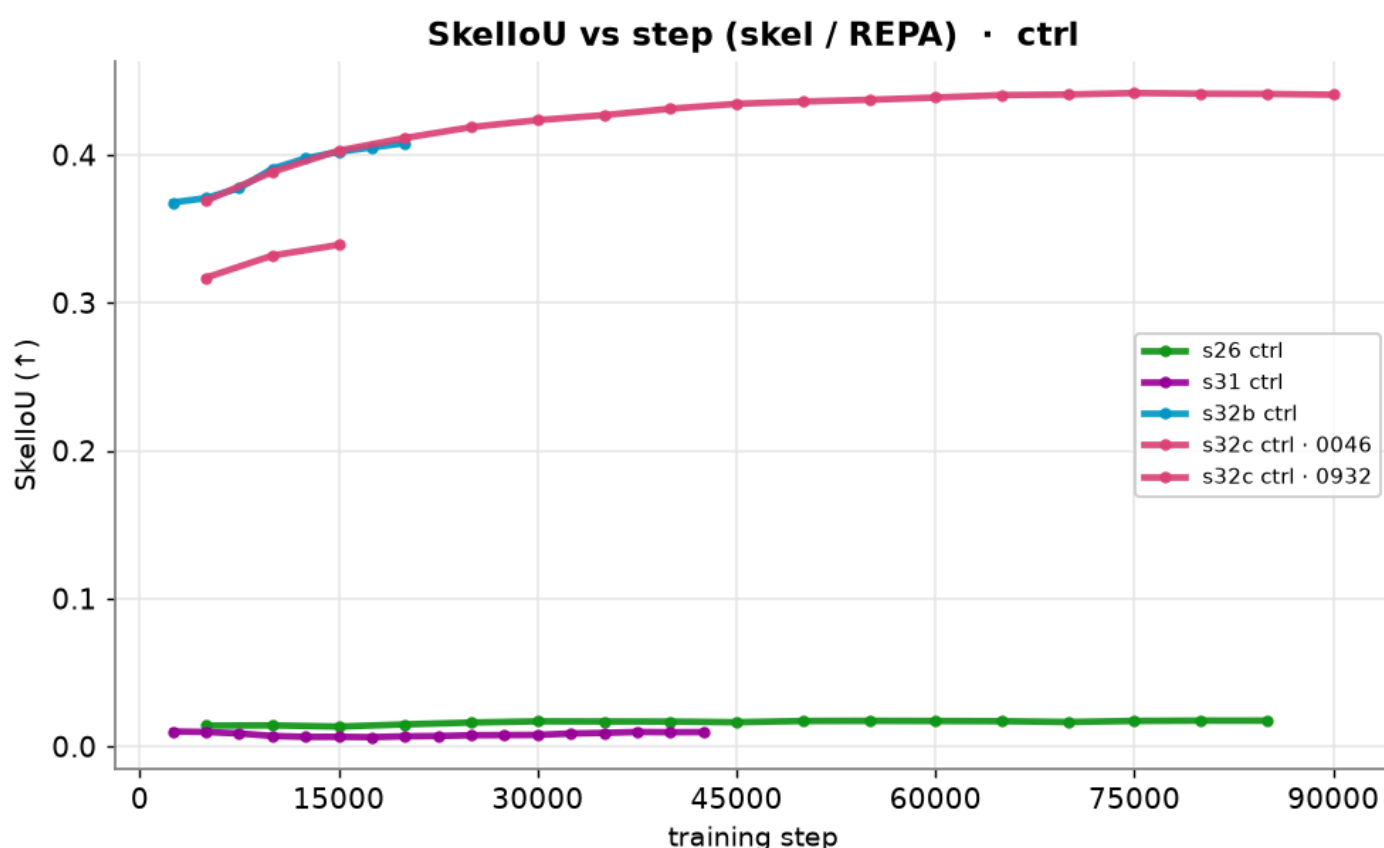
MSE (↓, 对数轴)

MSE vs step



SkelloU ($\uparrow$, skel / REPA 专项指标): s32b/s32c 通过 REPA 把骨架交并比推到 0.43+, 而普通 skel 条件 (s26/s31) 仅 ~ 0.01 , 印证 REPA 表示对齐带来的结构保真收益。

SkelloU vs step (skel / REPA)



交互式 chartjs dashboard (可 hover 查看数值、自由开关曲线):

[_ot_scratch/v8_dash/v8_dashboard.html](#) (与 chart.umd.min.js 同目录)。

7. 产物位置

- eval 汇总 CSV: [_ot_scratch/v8_dash/evals_summary.csv](#) (182 行, 7 组实验)
- HTML dashboard (steps $\times$ eval, chartjs 自包含):
[_ot_scratch/v8_dash/v8_dashboard.html](#) (与 chart.umd.min.js 同目录)
- grid 原图: [_ot_scratch/v8_dash/montages/](#)
- 训练日志: 远程 [/tmp/v8a_s30_base.log](#)